

BÀI 1**THĂM HIỂM ĐÁY ĐẠI DƯƠNG****1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**

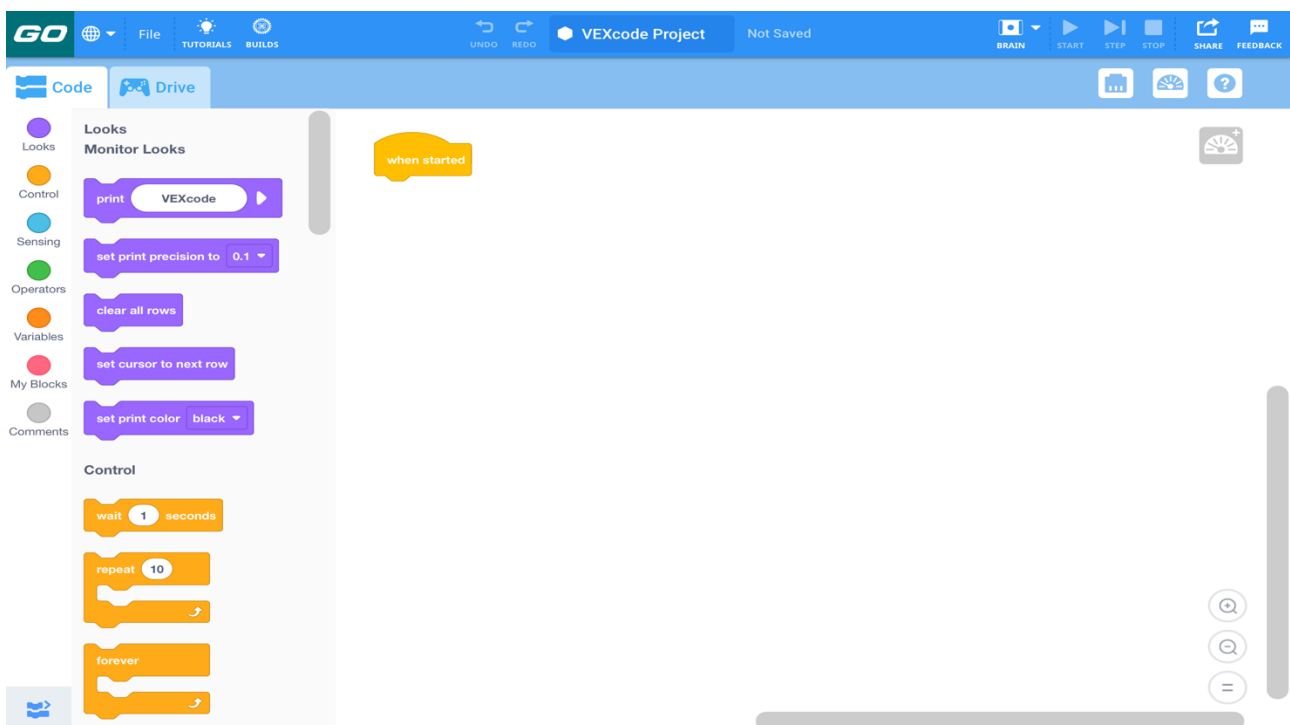
Não dùng để điều khiển các linh kiện điện tử



Pin dùng để cung cấp năng lượng cho não

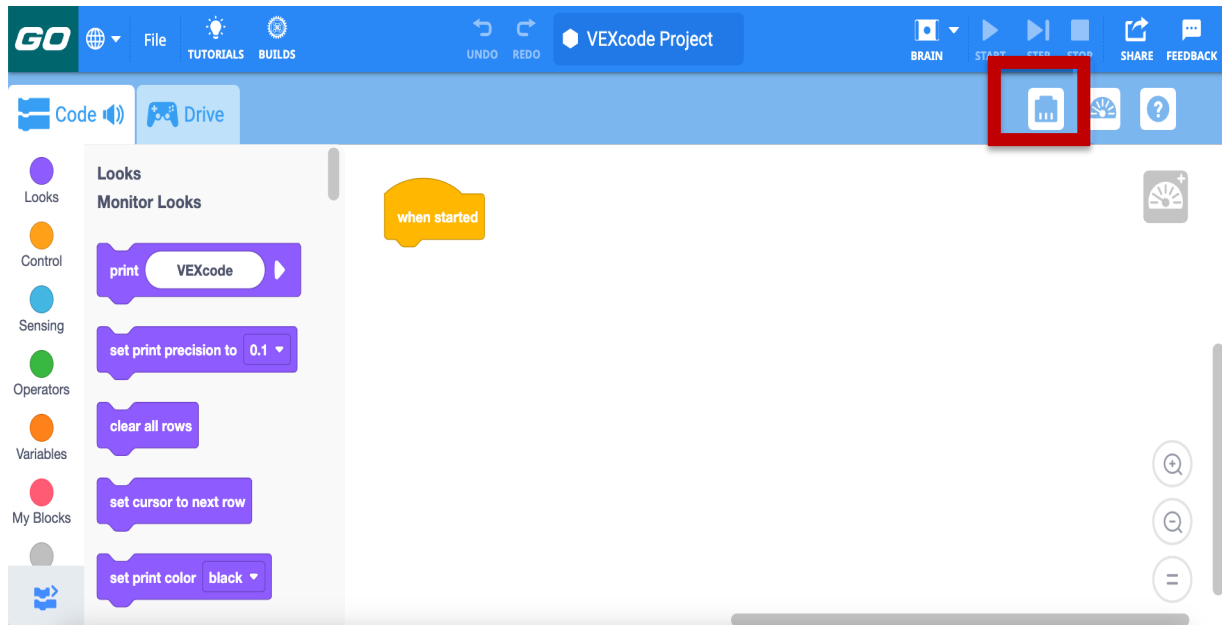


Động cơ giúp mô hình hoạt động.
Động cơ quay theo 2 chiều là cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ

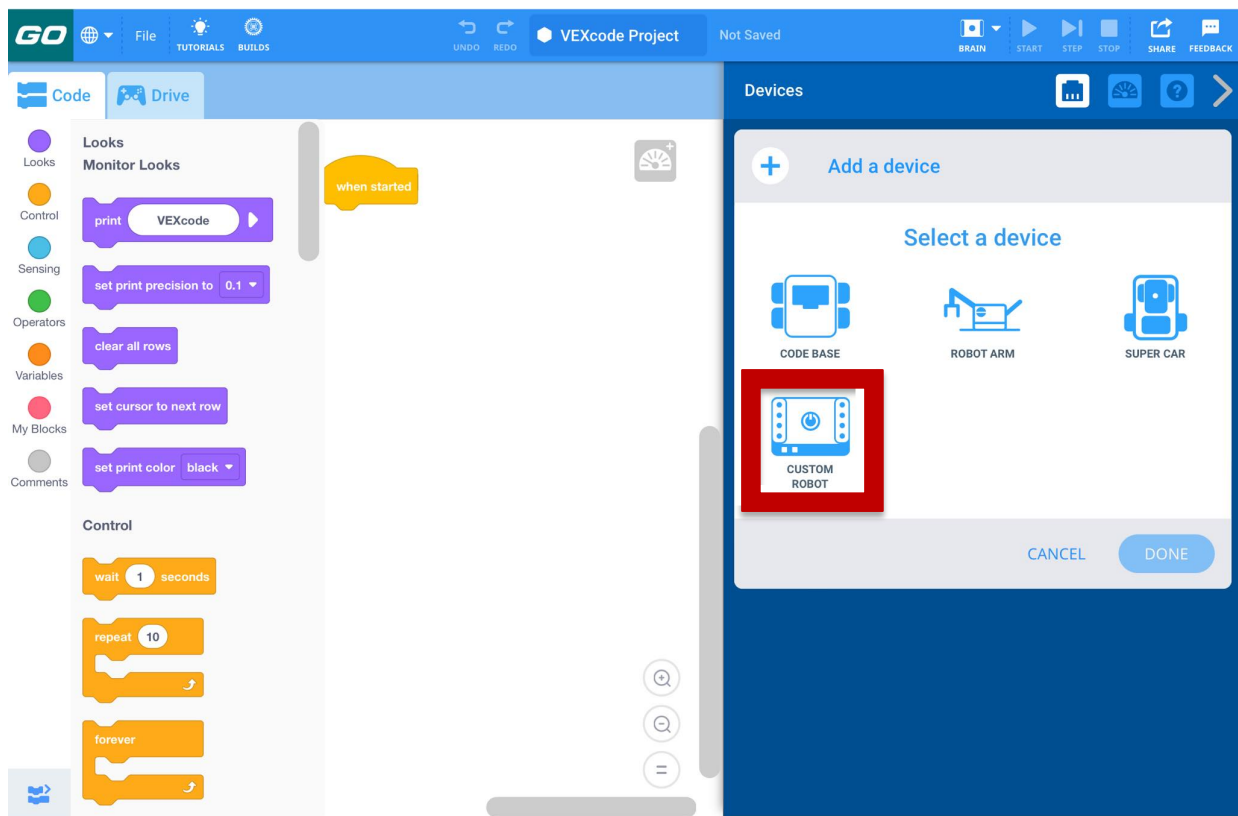
2. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN**2.1. Vexcode Go**

2.2. Thiết lập mô hình

- Chọn biểu tượng “Device”



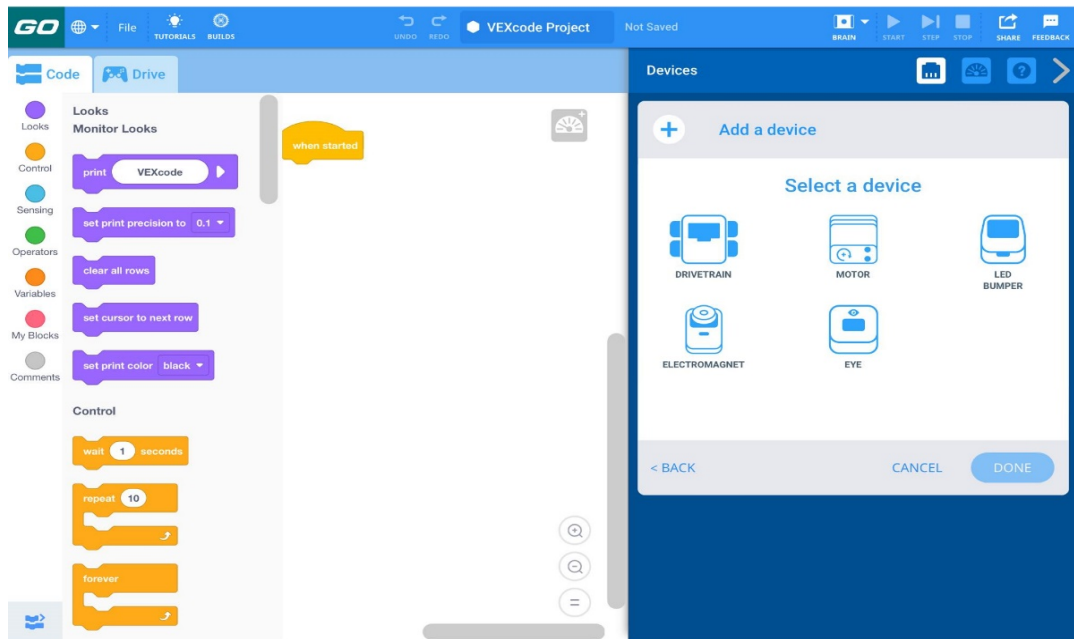
- Chọn Add a device → chọn Custom Robot:



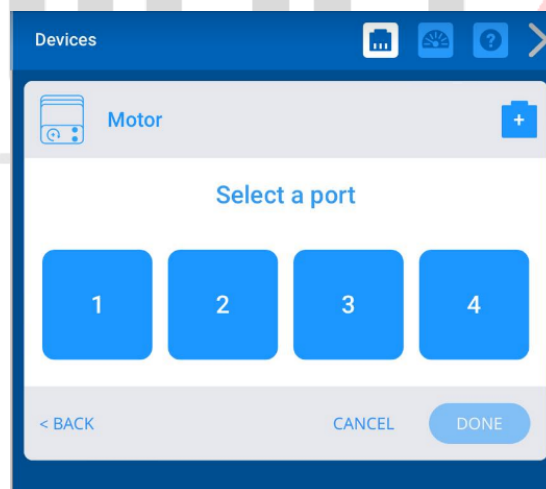
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

- Thiết lập linh kiện điện tử có trong mô hình như : Motor, Led Bumper, Cảm biến mắt, nam châm điện



- Chọn cổng kết nối → chọn Done.

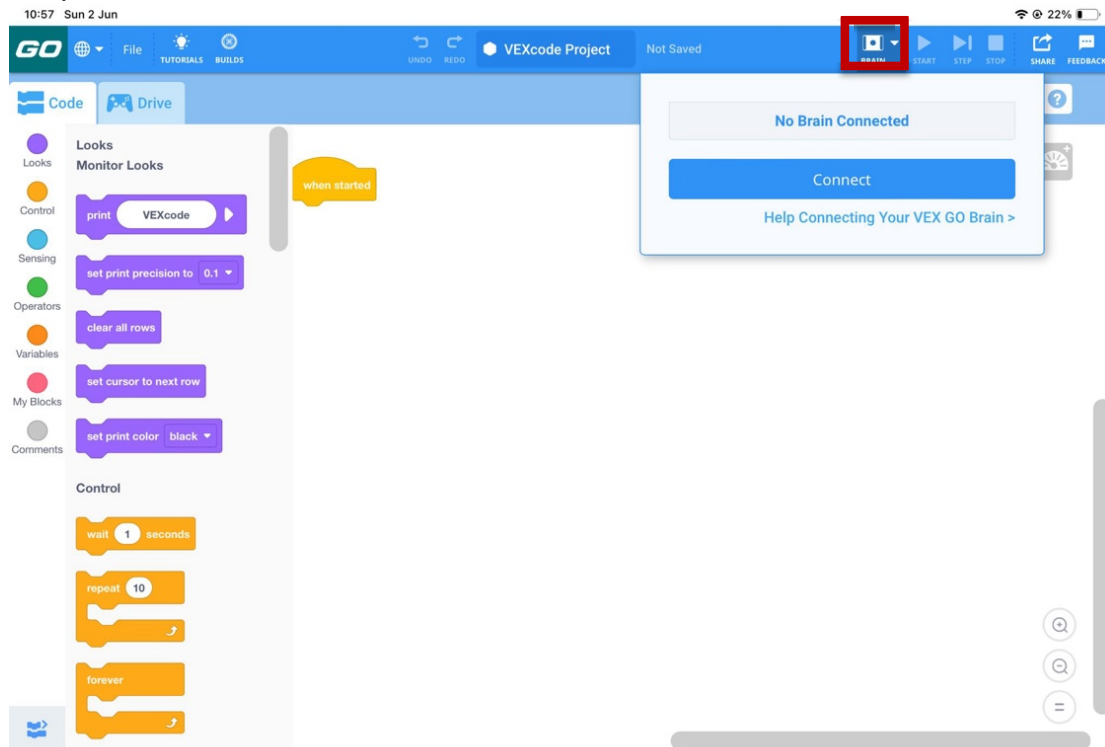


Tình trạng: [Hiệu lực]

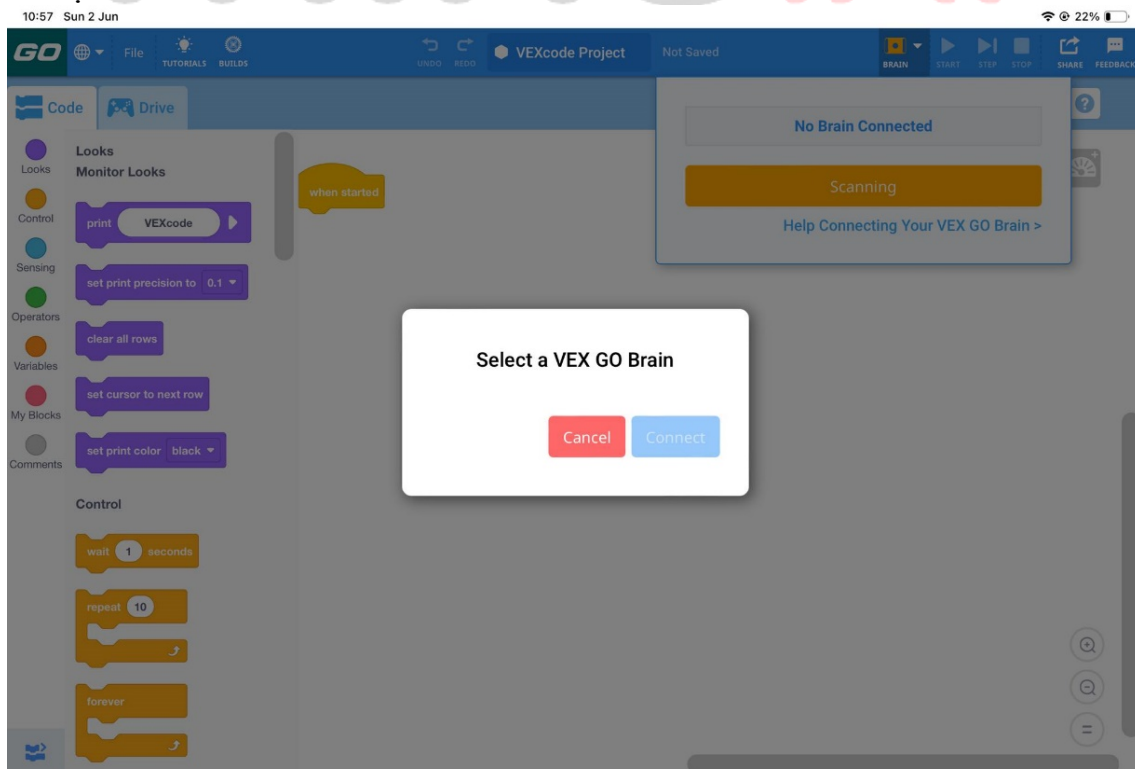
Phiên bản: [Ver. 06-2024]

2.3. Kết nối não với tablet:

- Chọn Brain



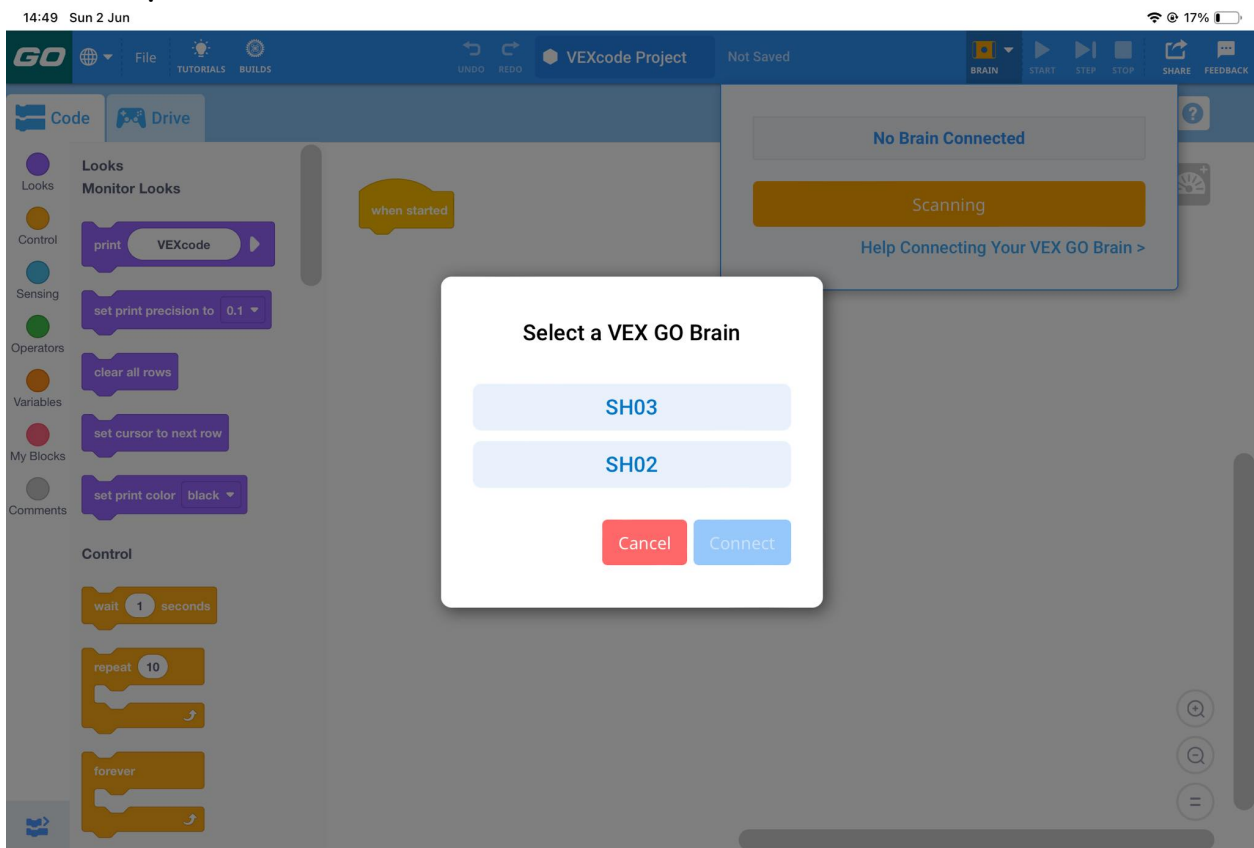
- Chọn Connect



Tình trạng: [Hiệu lực]

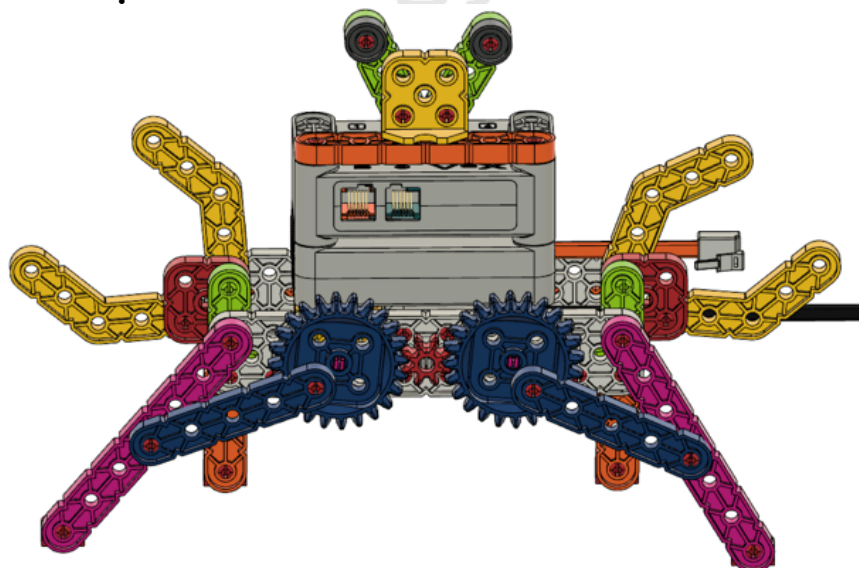
Phiên bản: [Ver. 06-2024]

- Chọn tên của mô hình

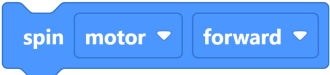
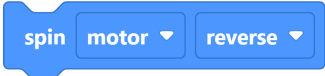
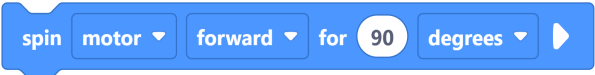
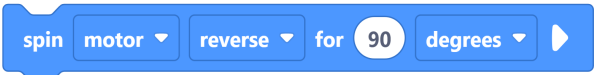
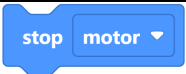
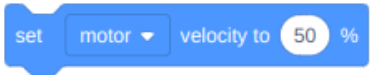


- Sau đó chọn Connect để kết nối, khi biểu tượng Brain chuyển thành màu xanh lá thì não đã kết nối thành công với Tablet.

3. MÔ HÌNH BÀI HỌC

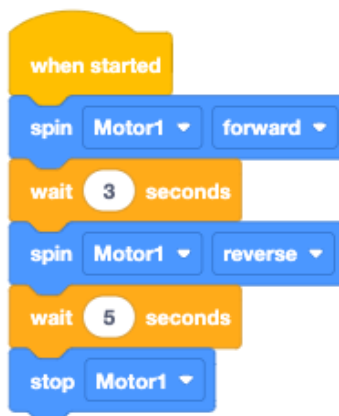


4. Ý NGHĨA THẺ LỆNH

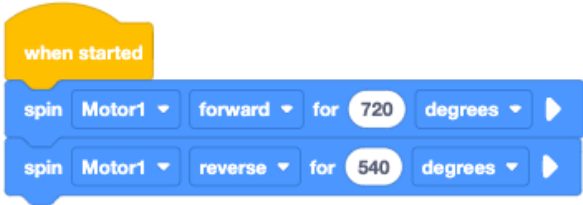
 	Động cơ quay liên tục
 	Động cơ quay không liên tục
	Dừng động cơ
	Thiết lập tốc độ của động cơ Lưu ý: - Ở câu lệnh tốc độ, giá trị ở tốc độ từ 0-100%, tốc độ tối đa là 100% - Câu lệnh tốc độ phải được đặt phía trên câu lệnh quay động cơ
	Chờ ... giây

5. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

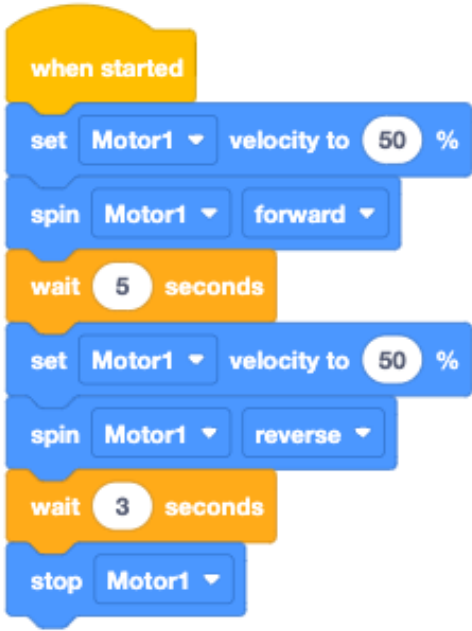
Nhiệm vụ 1: Robot “Cua” di chuyển sang trái 3 giây sau đó sang phải 5 giây rồi dừng lại



Nhiệm vụ 2: Robot “Cua” di chuyển với motor quay 720 độ cùng chiều kim đồng hồ và 540 độ ngược chiều kim đồng hồ



Nhiệm vụ 3: Robot “Cua” sang trái với tốc độ 50%, sang phải với tốc độ tối đa



6. BÀI TẬP

Câu 1: Vì sao không sử dụng mô hình có dạng bánh xe để thám hiểm đáy đại dương?

Câu 2: Phân biệt sự khác nhau của các thẻ lệnh

spin motor forward	
spin motor reverse	
spin motor forward for 90 degrees	
spin motor reverse for 90 degrees	

BÀI 2

GIẢI CỨU GẤU BẮC CỰC

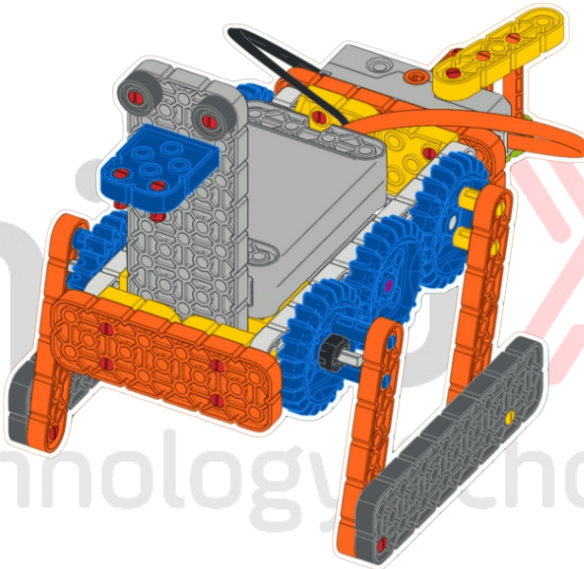
1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ



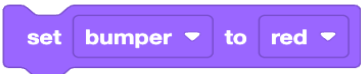
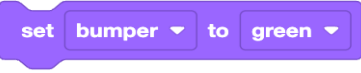
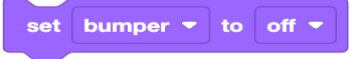
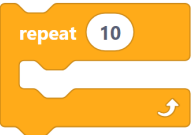
Led Bumper có 2 công dụng

- Được sử dụng như một nút ấn khẩn cấp
- Hiển thị màu các màu đỏ, xanh lá và trạng thái tắt

2. MÔ HÌNH BÀI HỌC

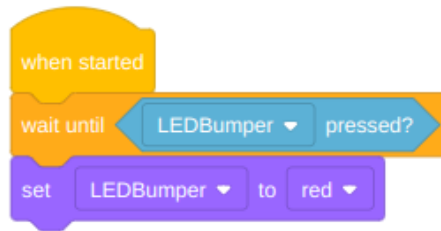


3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH

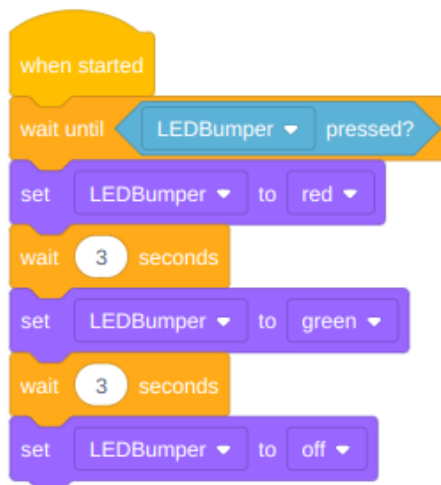
	LED Bumper được ấn
  	Hiển thị màu sắc trên Led Bumper
	Thẻ lệnh điều kiện. Đợi cho đến khi thỏa mãn điều kiện cho trước
	Thẻ lệnh vòng lặp, thực hiện lặp lại các thẻ lệnh bên trong... lần.

4. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

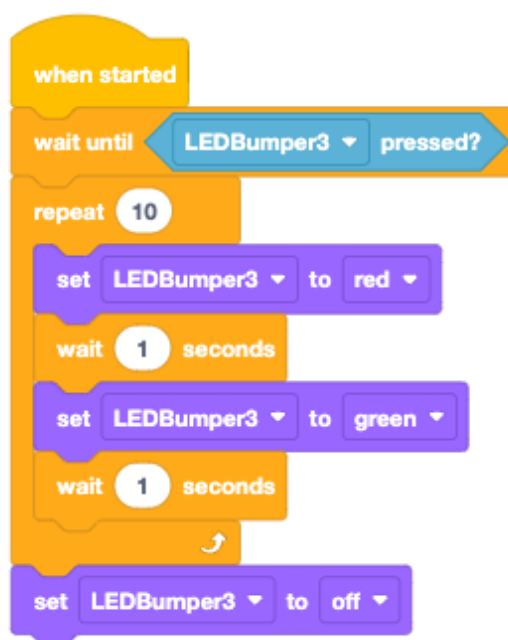
Nhiệm vụ 1: Lập trình nhấn vào Led-Bumper thì Led-Bumper hiển thị màu đỏ



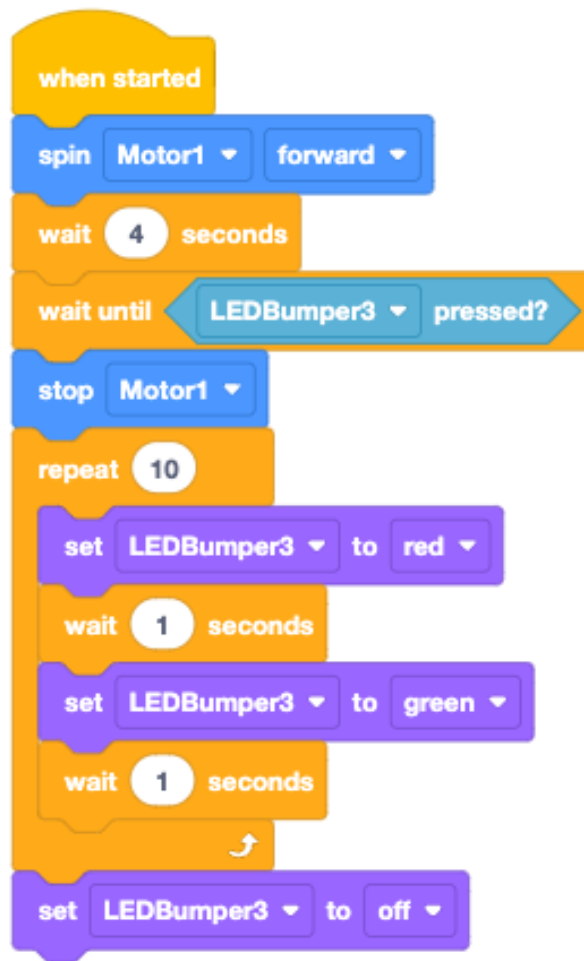
Nhiệm vụ 2: Lập trình nhấn vào Led-Bumper thì Led-Bumper nhấp nháy đỏ xanh



Nhiệm vụ 3: Lập trình nhấn vào Led-Bumper thì Led-Bumper nhấp nháy đỏ xanh liên tục 10 lần



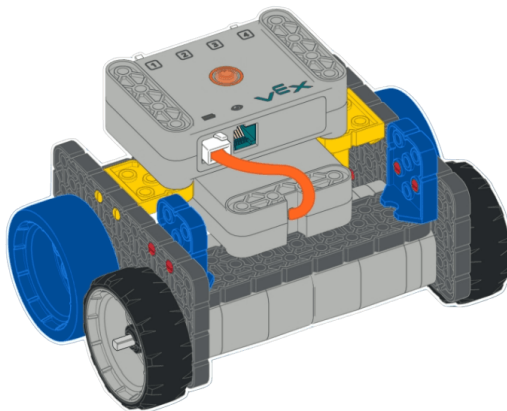
Nhiệm vụ 4: Lập trình để mô hình di chuyển một khoảng nhất định, dừng lại và thay đổi màu sắc của LED Bumper (mô phỏng tín hiệu khi phát hiện Gấu Bắc cực lâm nguy)



5. BÀI TẬP

Câu 1: Vì sao phải sử dụng Robot để giải cứu các loài động vật hoang dã?

Câu 2: Vì sao giữa các câu lệnh hiển thị màu của Led Bumper luôn có câu lệnh chờ <wait .. second>?

BÀI 3**HANG ĐỘNG KỲ BÍ****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****Lưu ý:**

- Mô hình 2 động cơ đối nhau
- Mô hình 2 động cơ khai báo/thiết lập riêng lẻ
- Lắp thêm Led-Bumper vào mô hình

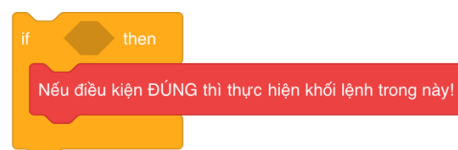
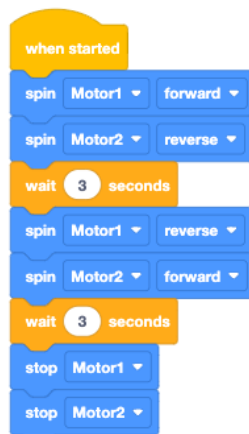
3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH

Thẻ lệnh vòng lặp

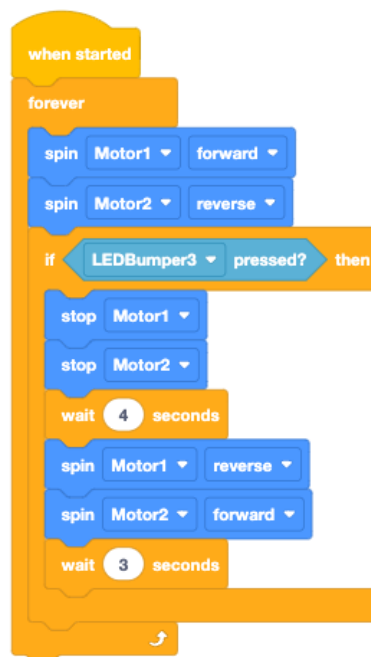


Thẻ lệnh điều kiện

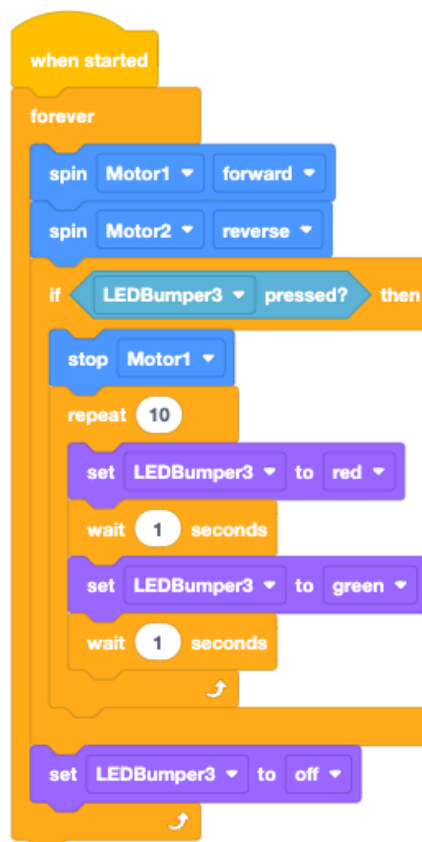
VD:

**3. NHIỆM VỤ BÀI HỌC****Nhiệm vụ 1:** Lập trình cho mô hình đi chuyển về phía trước 3 giây rồi đi lùi về phía sau

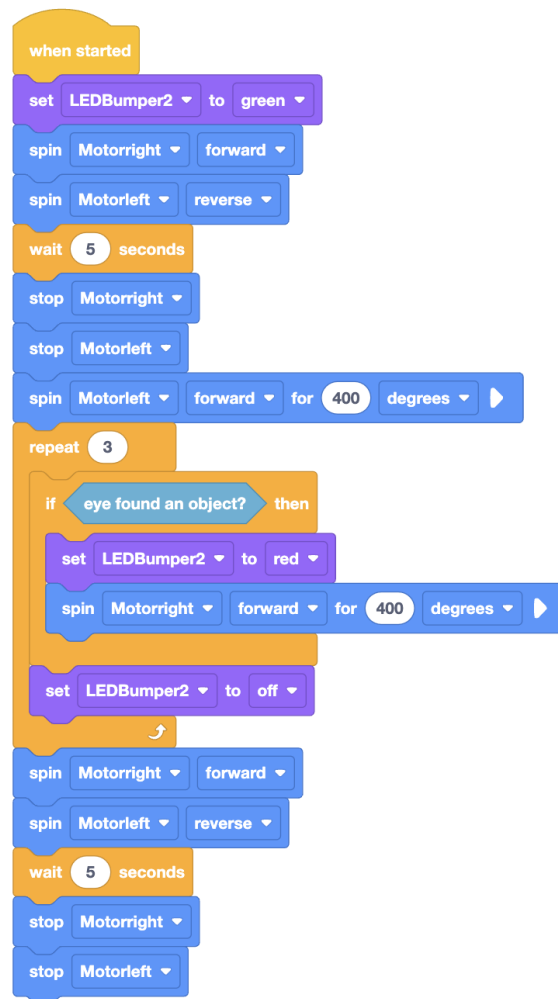
Nhiệm vụ 2: Lập trình cho mô hình dừng lại khi le b bumper được nhấn



Nhiệm vụ 3: Lập trình cho mô hình phát tín hiệu khi có vật cản phía trước



Nhiệm vụ 4: Lập trình để mô hình di chuyển về phía trước 5 giây sau đó kiểm tra xem, phía trước có lỗi đi hay không?

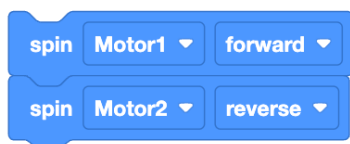
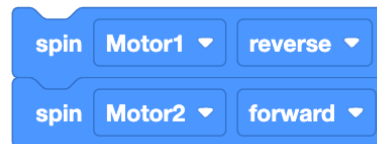
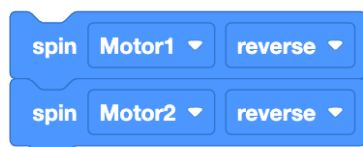
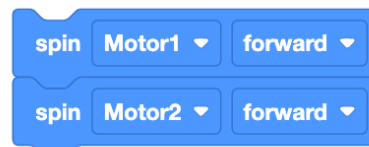


5. BÀI TẬP

Câu 1: Kể tên 10 hàng động lớn nhất trên thế giới.

Câu 2: Chọn đáp án mà em cho là đúng

Nhóm thẻ lệnh nào dùng để mô hình di chuyển về phía trước

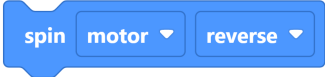
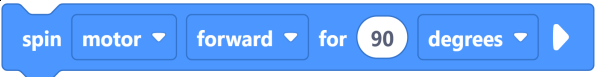
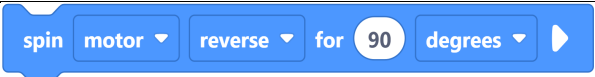
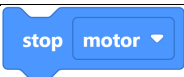
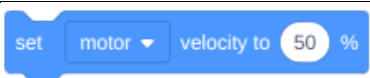
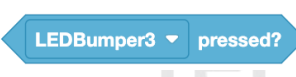
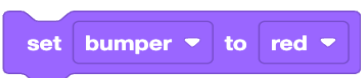
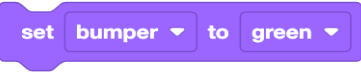
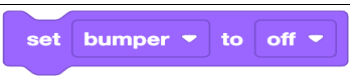
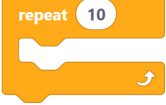
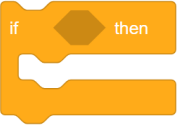
☐

☐

☐

☐


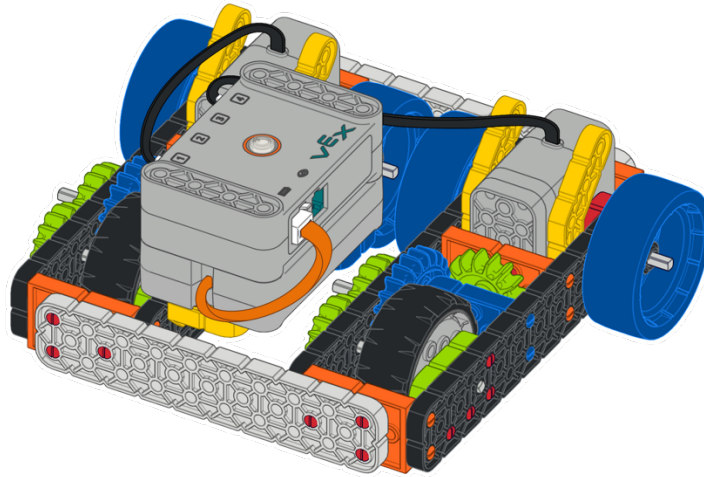
BÀI 4

CÔNG XƯỞNG SÁNG TẠO

Bài tập

Nêu công dụng của các thẻ lệnh

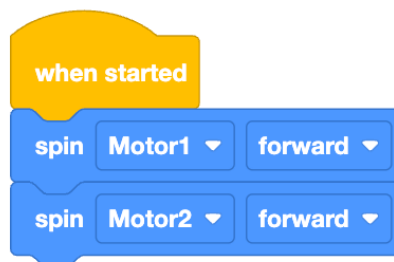
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BÀI 5**BẢO CÁT SA MẠC****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****Lưu ý:**

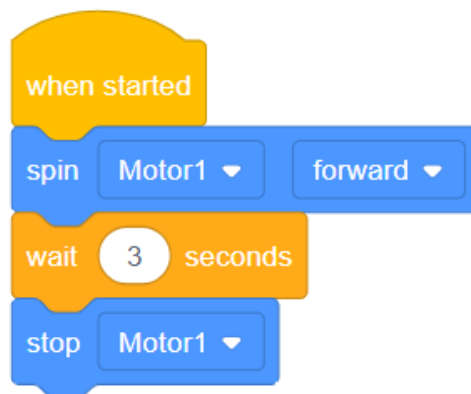
- Mô hình 2 động cơ cùng chiều
- Mô hình 2 động cơ khai báo/thiết lập riêng lẻ
- Lắp thêm Led-Bumper vào mô hình

2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

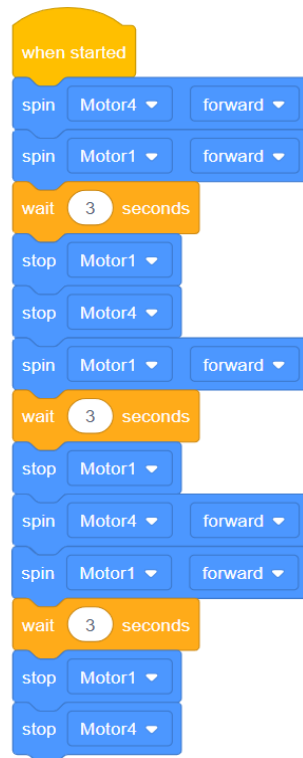
Nhiệm vụ 1: Lập trình mô hình di chuyển về phía trước



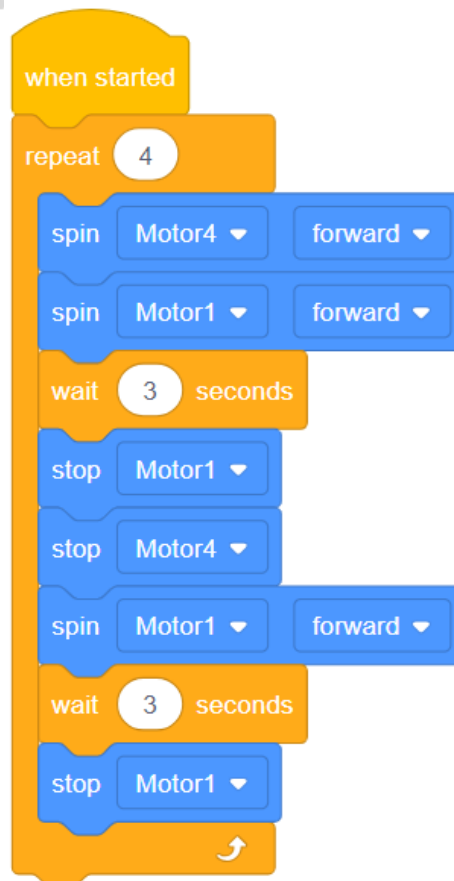
Nhiệm vụ 2: Lập trình mô hình xoay trái/phải



Nhiệm vụ 3: Di chuyển tiến 3 giây. Sau đó quay trái, di chuyển tiếp 3s nữa và dừng lại.



Nhiệm vụ 4: Lập trình để cho mô hình di chuyển theo hình vuông:

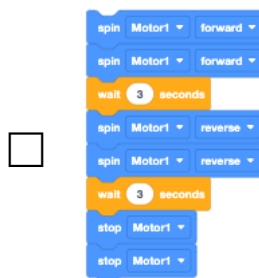
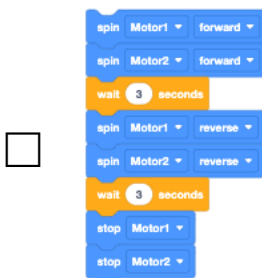
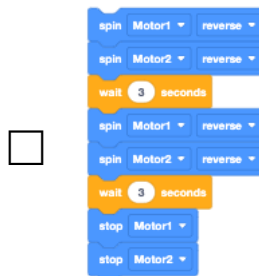
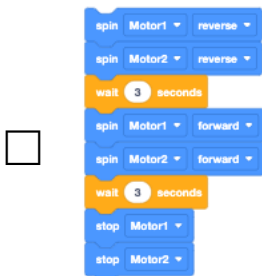


4. BÀI TẬP

Câu 1: Nếu các tác hại của Bão cát tại Sa mạc?

Câu 2: Chọn đáp án em cho là đúng

Nhóm câu lệnh nào đáp ứng việc lập trình robot di chuyển về phía trước 3 giây sau đi lùi?

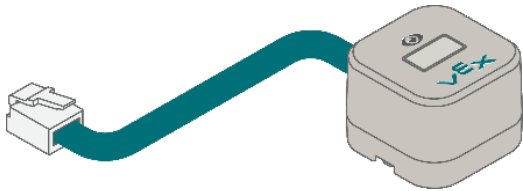


mindX
Technology School

BÀI 6

CHÂU PHI – THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

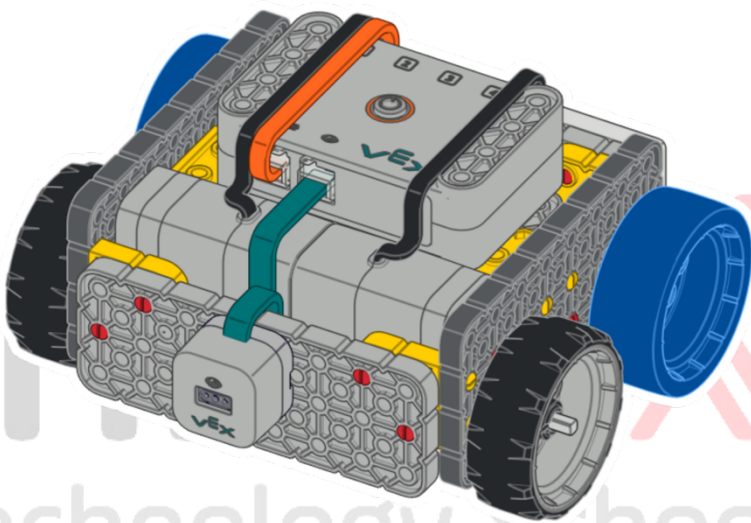
1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ



Cảm biến mắt dùng để

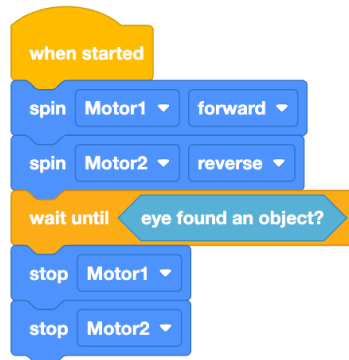
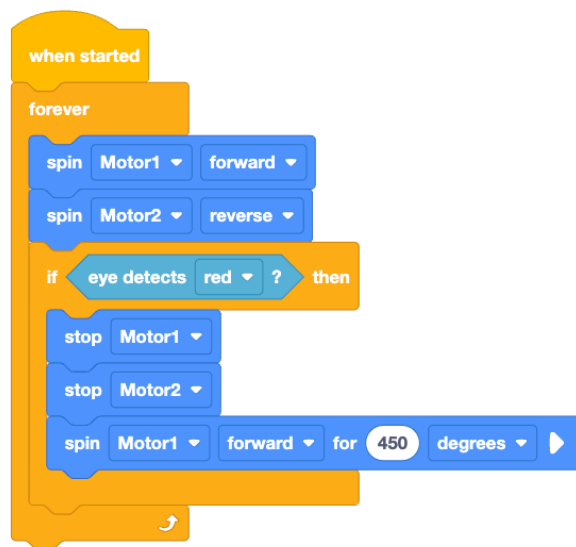
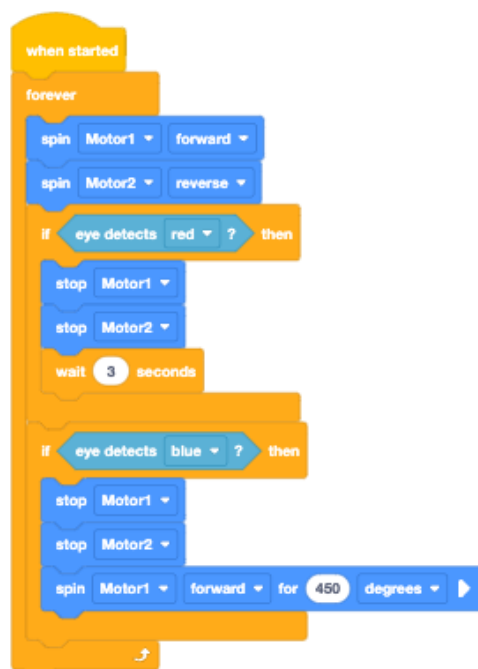
- Phát hiện vật cản
- Phân biệt màu sắc: đỏ, xanh dương, xanh lá

2. MÔ HÌNH BÀI HỌC



3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH

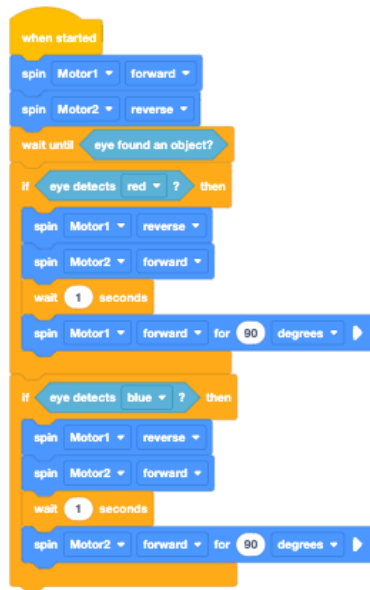
eye detects red ?	Cảm biến mắt phát hiện màu Đỏ
eye detects green ?	Đợi đến khi, Cảm biến mắt phát hiện màu Xanh lá/
eye detects blue ?	Đợi đến khi, Cảm biến mắt phát hiện màu Xanh dương.
eye found an object?	Đợi đến khi, Cảm biến mắt phát hiện vật cản

4. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**Nhiệm vụ 1:** Lập trình cho mô hình dừng lại nếu phát hiện có vật cản trước mặt**Nhiệm vụ 2:** Mô hình di chuyển về phía trước nếu thấy vật cản màu đỏ thì rẽ trái**Nhiệm vụ 3:** Mô hình di chuyển về phía trước nếu thấy vật cản màu đỏ thì dừng, nếu thấy màu xanh thì rẽ trái

Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

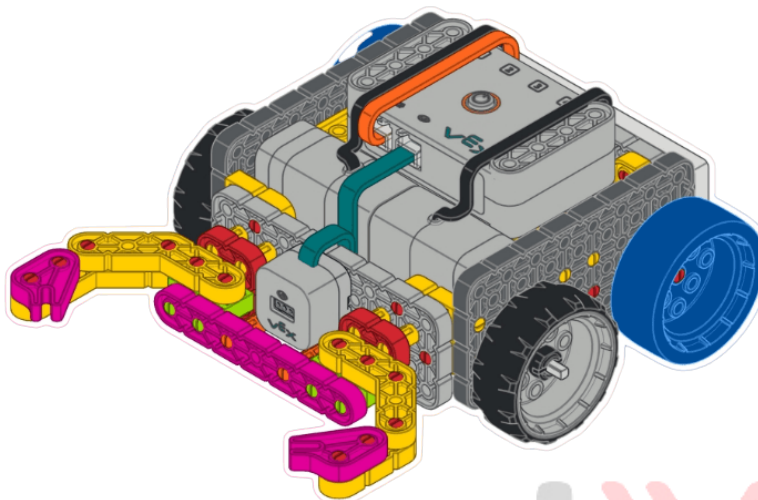
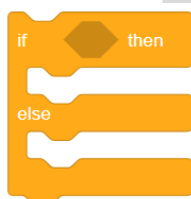
Nhiệm vụ 4: Mô hình di chuyển nếu thấy vật cản là màu đỏ thì đi lùi sau đó rẽ phải. Ngược lại nếu vật cản là màu xanh dương thì rẽ trái



5. BÀI TẬP

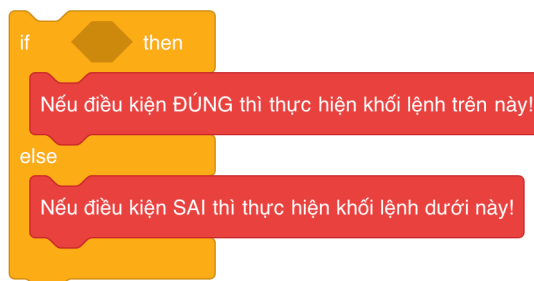
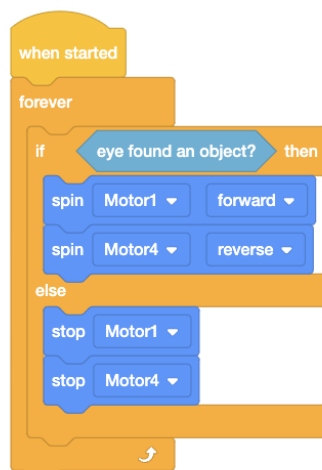
Câu 1: Liệt kê một số địa danh nổi tiếng ở châu Phi.

Câu 2: Giải thích vì sao phải thêm câu lệnh vòng lặp *<forever>* vào trước các câu lệnh điều kiện *<if..then..>*?

BÀI 7**BÍ MẬT AI CẬP****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. Ý NGHĨA THẺ LỆNH**

Thẻ lệnh điều kiện dạng đủ

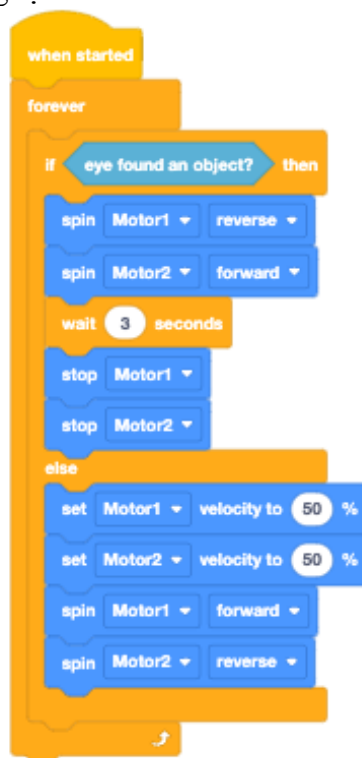
VD:

**3. NHIỆM VỤ BÀI HỌC****Nhiệm vụ 1:** Lập trình cho mô hình di chuyển theo các vật chuyển động trong Kim tử tháp

Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

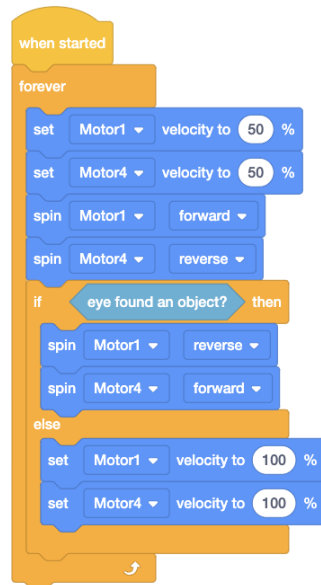
Nhiệm vụ 2: Mô hình di chuyển trong Kim tử tháp với tốc độ 50%. Nếu phát hiện tường thì mô hình lùi trong 3 giây rồi dừng lại.



Nhiệm vụ 3: Trong Kim tử tháp nếu có tường thì mô hình sẽ rẽ trái và tăng tốc tối đa ngược lại di chuyển với tốc độ mặc định



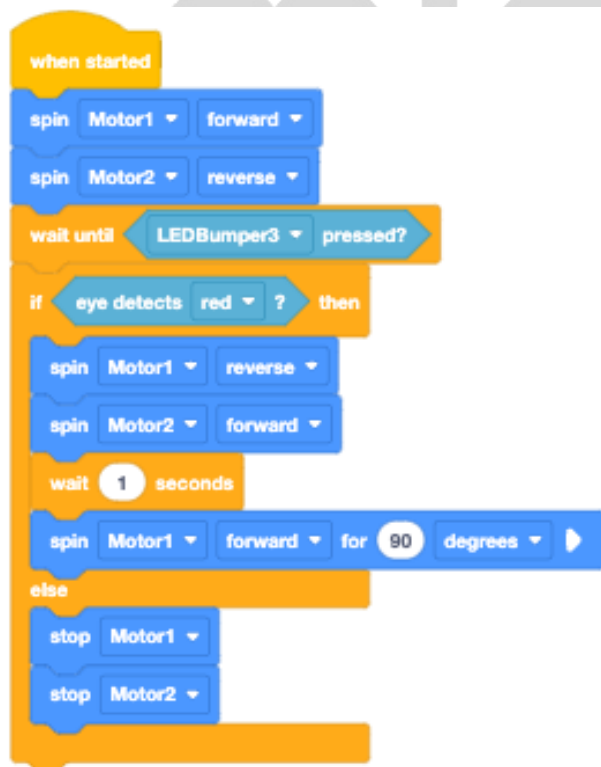
Nhiệm vụ 4: Mô hình di chuyển về phía trước với tốc độ 50%. Nếu phát hiện có vật cản ở phía trước thì mô hình lùi trong 3 giây rồi dừng ngược lại mô hình tăng tốc tối đa



4. BÀI TẬP

Câu 1: Tìm kiếm thông tin của Kim tử tháp cao nhất ở Ai Cập

Câu 2: Mô tả ý nghĩa của đoạn lệnh bên dưới



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

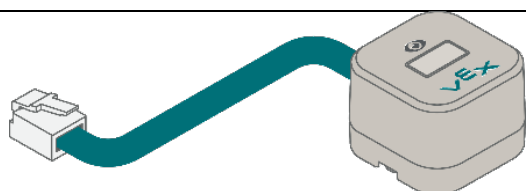
.....

.....

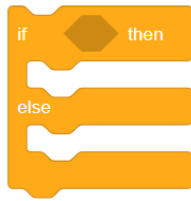
.....

BÀI 8**CÔNG XƯỞNG SÁNG TẠO**

Câu 1: Nêu công dụng của các linh kiện điện tử có trong bộ Vex Go



Câu 2: Nêu công dụng của các thẻ lệnh

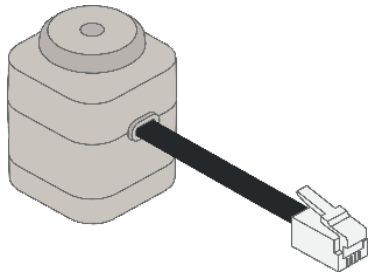


mindX
Technology School

BÀI 9

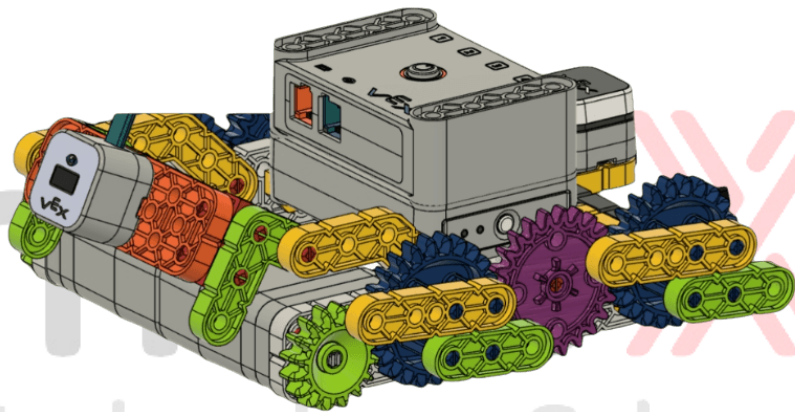
PHAN-XI-PĂNG HÙNG VĨ

1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

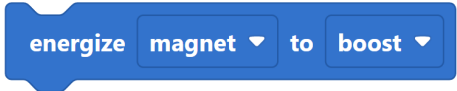


- Nam châm điện dùng để hút và thả vật kim loại

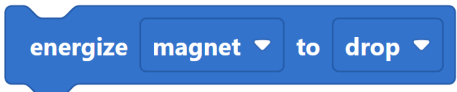
MÔ HÌNH BÀI HỌC



2. Ý NGHĨA THẺ LỆNH



Thẻ lệnh điều khiển nam châm **hút** vật



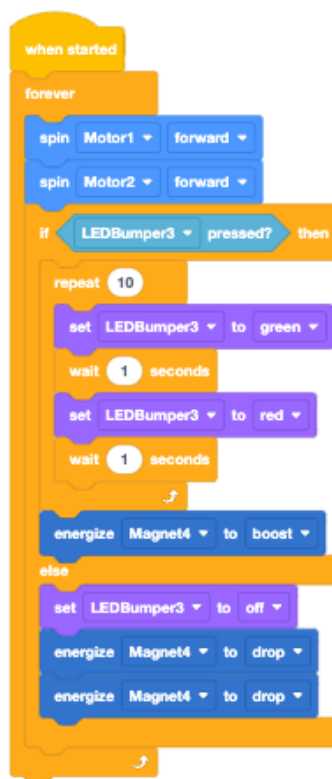
Thẻ lệnh điều khiển nam châm **thả** vật
Lưu ý: Cần sử dụng 2 câu lệnh khi thả vật để thấy rõ được vật được thả khỏi nam châm điện



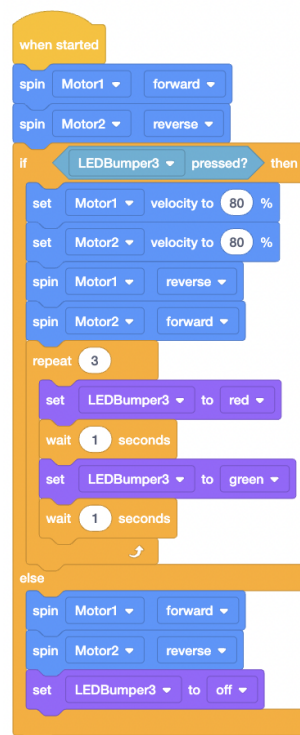
Thẻ lệnh điều kiện dạng đủ

3. NHIỆM VỤ BÀI HỌC

Nhiệm vụ 1: Mô hình di chuyển về phía trước nếu Led-Bumper được nhấn thì Led-Bumper báo động liên tục 10 lần và nam châm điện hút các vật sắt phía trước



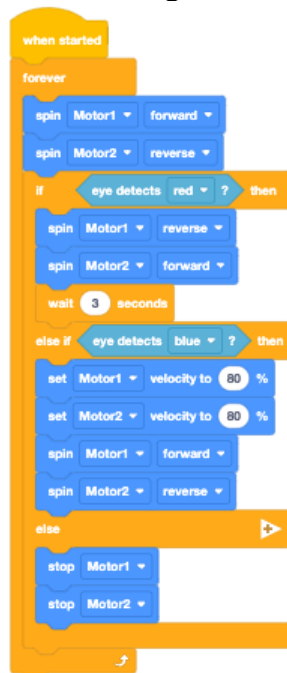
Nhiệm vụ 2: Mô hình di chuyển về phía trước với tốc độ 50%. Nếu Led-Bumper được nhấn thì mô hình lùi nhanh trong 3 giây, led-bumper báo động rồi tắt.



Tình trạng: [Hiệu lực]

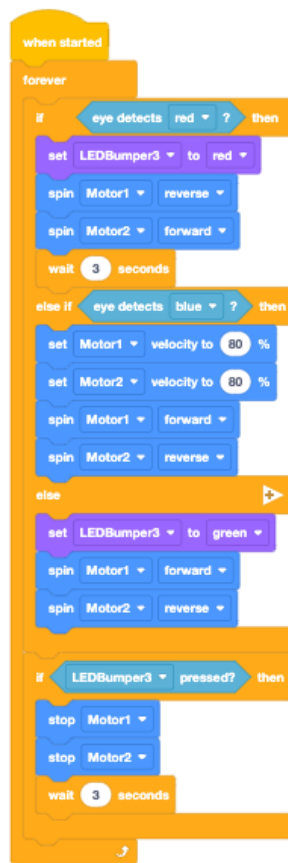
Phiên bản: [Ver. 06-2024]

Nhiệm vụ 3: Khi thám hiểm đỉnh Phan-xi-păng nếu thấy vật cản màu đỏ thì xe đi lùi, nếu vật cản là màu xanh thì tăng tốc lên 80% còn ngược lại thì dừng



Nhiệm vụ 4: Mô hình di chuyển về phía trước

- Nếu nút khẩn cấp được nhấn thì xe dừng lại
- Nếu vật cản là màu đỏ thì đèn trên xe hiển thị màu đỏ, mô hình đi lùi 3 giây
- Nếu vật cản là màu xanh dương thì tăng tốc lên 80%
- Ngược lại đèn trên xe là màu xanh



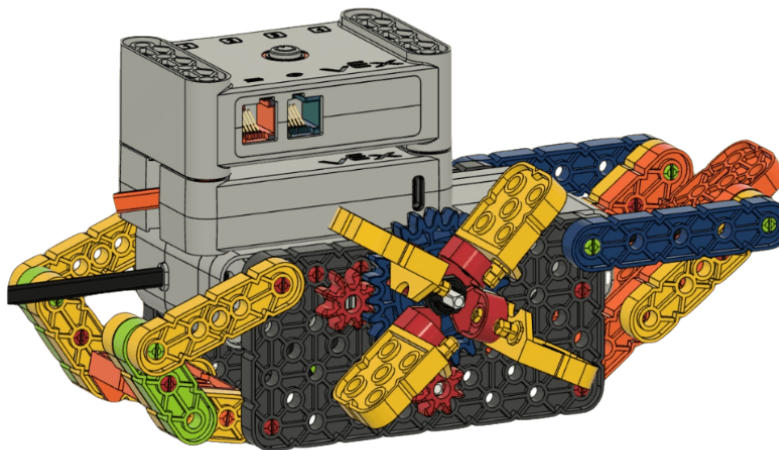
4. BÀI TẬP

Câu 1: Vì sao đỉnh Phan-xi-Păng được gọi là nóc nhà Đông Dương

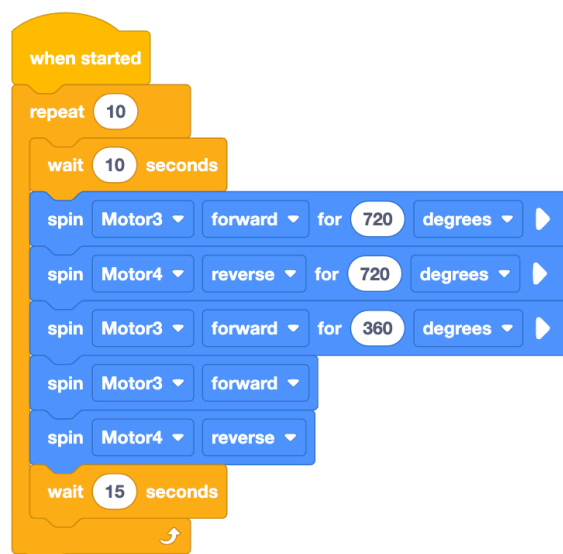


Câu 2: Khối lệnh được phép thêm tối đa bao nhiêu điều kiện *<else if..>*?

mindX
Technology School

BÀI 10**NGƯỢC DÒNG SÔNG HỒNG****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**

Nhiệm vụ 1: Hãy lập trình cho mô hình hoạt động giống 1 chiếc phà đưa đón khách trên sông.



Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

Nhiệm vụ 2: Sà lan di chuyển từ thành phố A đến thành phố B theo hải trình. Nếu mắt phát hiện vật cản trước mặt thì sà lan lùi lại rồi vòng sang trái sau đó vẫn quay lại lộ trình đã định

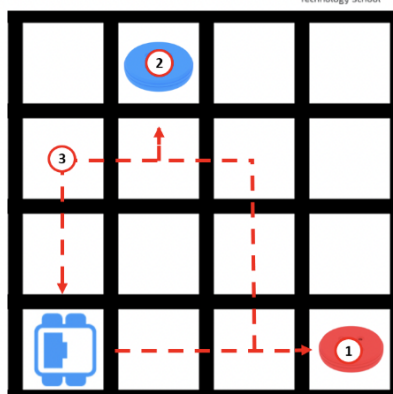


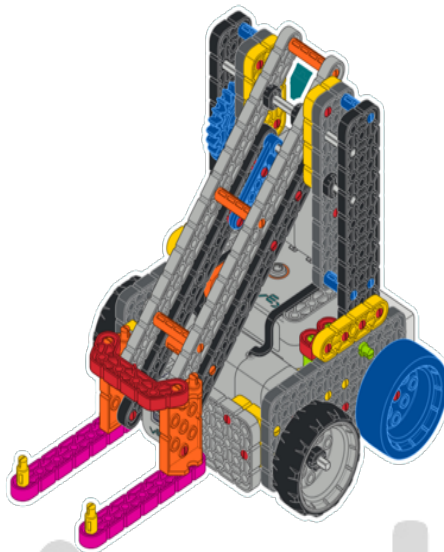
Nhiệm vụ 3: Luyện đề Demo

Đề số 1:

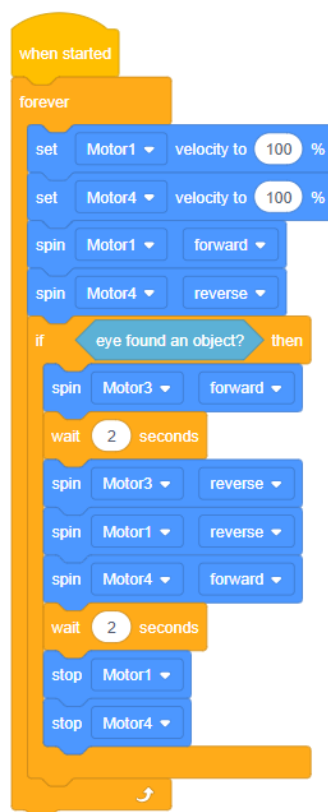
Hãy lập trình theo trình tự sau:

- Robot di chuyển với tốc độ 50% đến vị trí số 1. Sau đó, LED Bumper báo tín hiệu Đỏ và dừng lại.
- Robot lùi 1 bước và di chuyển sang vị trí số 2 với tốc độ 30% và báo tín hiệu Xanh lá.
- Robot di chuyển đến vị trí số 3, tắt LED Bumper và lùi về điểm xuất phát. Sau 5s, tắt LED Bumper.



BÀI 11**HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG****1. MÔ HÌNH BÀI HỌC****2. NHIỆM VỤ BÀI HỌC**

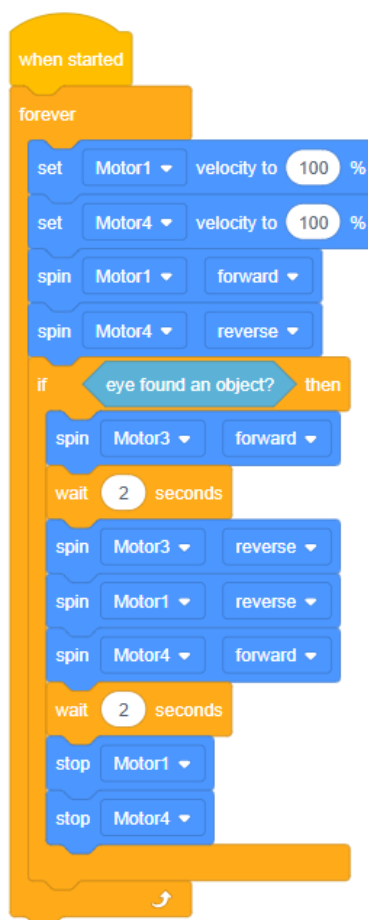
Nhiệm vụ 1: Mô hình di chuyển về phía trước với tốc độ tối đa. Nếu phát hiện có vật cản thì cần cầu sẽ hạ xuống, trong vòng 2 giây sau đó cần cầu sẽ nâng lên và xe lùi về phía sau trong 2 giây sau đó mô hình sẽ dừng lại.



Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

Nhiệm vụ 2: Mô hình di chuyển về phía trước với tốc độ 50%. Nếu phát hiện có vật cản ở phía trước thì mô hình lùi trong 3 giây rồi dừng lại

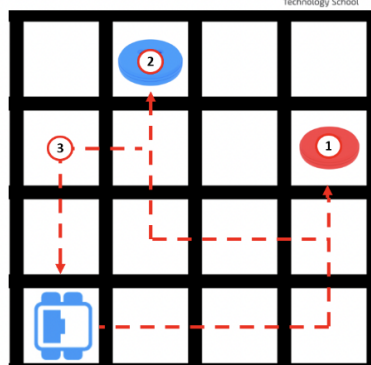


Nhiệm vụ 3: Luyện đề Demo

Đề số 2:

Hãy lập trình theo trình tự sau:

- **Robot** di chuyển với tốc độ **50%** đến vị trí **số 1**. Sau đó, **LED Bumper** báo tín hiệu **Đỏ** và **dừng lại**.
- **Robot** lùi 1 bước và di chuyển sang vị trí **số 2** với tốc độ **30%** và báo tín hiệu **Xanh lá**.
- **Robot** di chuyển đến vị trí **số 3** và **lùi về** điểm xuất phát. Sau **5s**, tắt **LED Bumper**.



BÀI 12

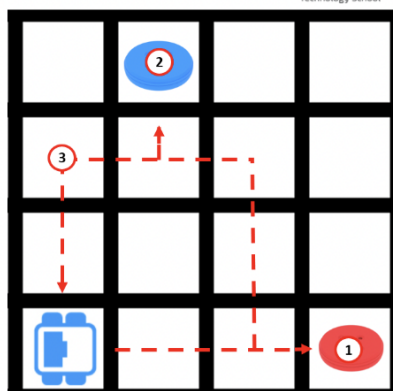
CÔNG XƯỞNG SÁNG TẠO

Nhiệm vụ : Luyện đề Demo

Đề số 1:

Hãy lập trình theo trình tự sau:

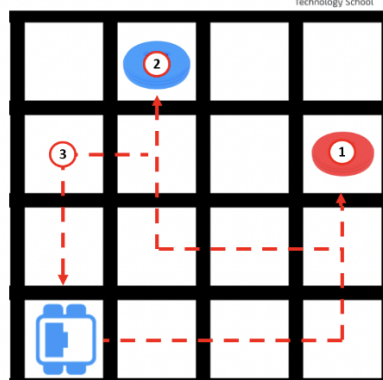
- Robot di chuyển với tốc độ 50% đến vị trí số 1. Sau đó, LED Bumper báo tín hiệu Đỏ và dừng lại.
- Robot lùi 1 bước và di chuyển sang vị trí số 2 với tốc độ 30% và báo tín hiệu Xanh lá.
- Robot di chuyển đến vị trí số 3, tắt LED Bumper và lùi về điểm xuất phát. Sau 5s, tắt LED Bumper.



Đề số 2:

Hãy lập trình theo trình tự sau:

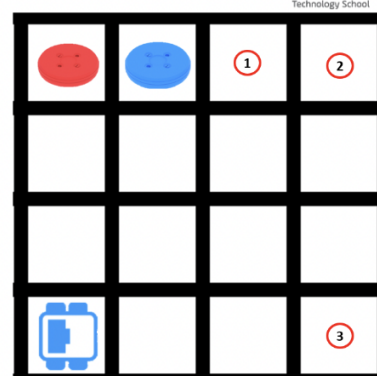
- Robot di chuyển với tốc độ 50% đến vị trí số 1. Sau đó, LED Bumper báo tín hiệu Đỏ và dừng lại.
- Robot lùi 1 bước và di chuyển sang vị trí số 2 với tốc độ 30% và báo tín hiệu Xanh lá.
- Robot di chuyển đến vị trí số 3 và lùi về điểm xuất phát. Sau 5s, tắt LED Bumper.



Đề số 3:

Hãy lập trình theo trình tự sau:

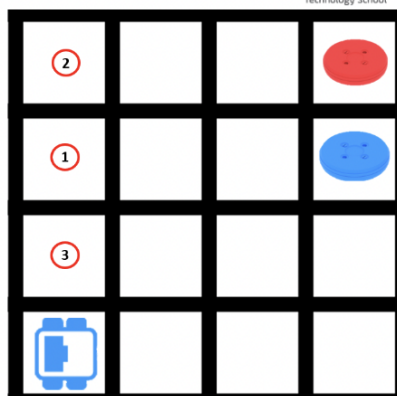
- Thiết lập tốc độ 50%. Dùng cảm biến mắt và Nam châm điện di chuyển Đĩa màu Đỏ vào vị trí số 1.
- Thiết lập lại tốc độ 30%. Dùng cảm biến mắt và Nam châm điện di chuyển Đĩa màu Xanh vào vị trí số 2.
- Sau khi hoàn thành, di chuyển Robot về vị trí số 3.



Đề số 4:

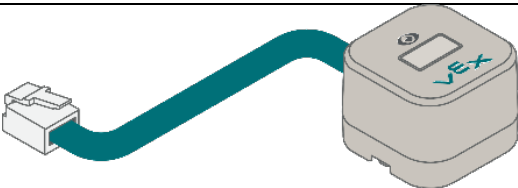
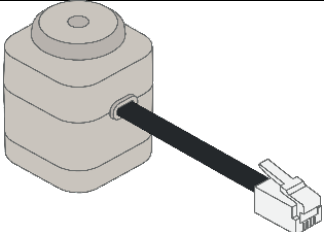
Hãy lập trình theo trình tự sau:

- **Robot** di chuyển với tốc độ **50%** đến vị trí **số 1**. Sau đó, **LED Bumper** báo tín hiệu **Đỏ** và **dừng lại**.
- **Robot** lùi **1** bước và di chuyển sang vị trí **số 2** với tốc độ **30%** và báo tín hiệu **Xanh lá**.
- **Robot** di chuyển đến vị trí **số 3**, tắt **LED Bumper** và **lui về** điểm xuất phát.



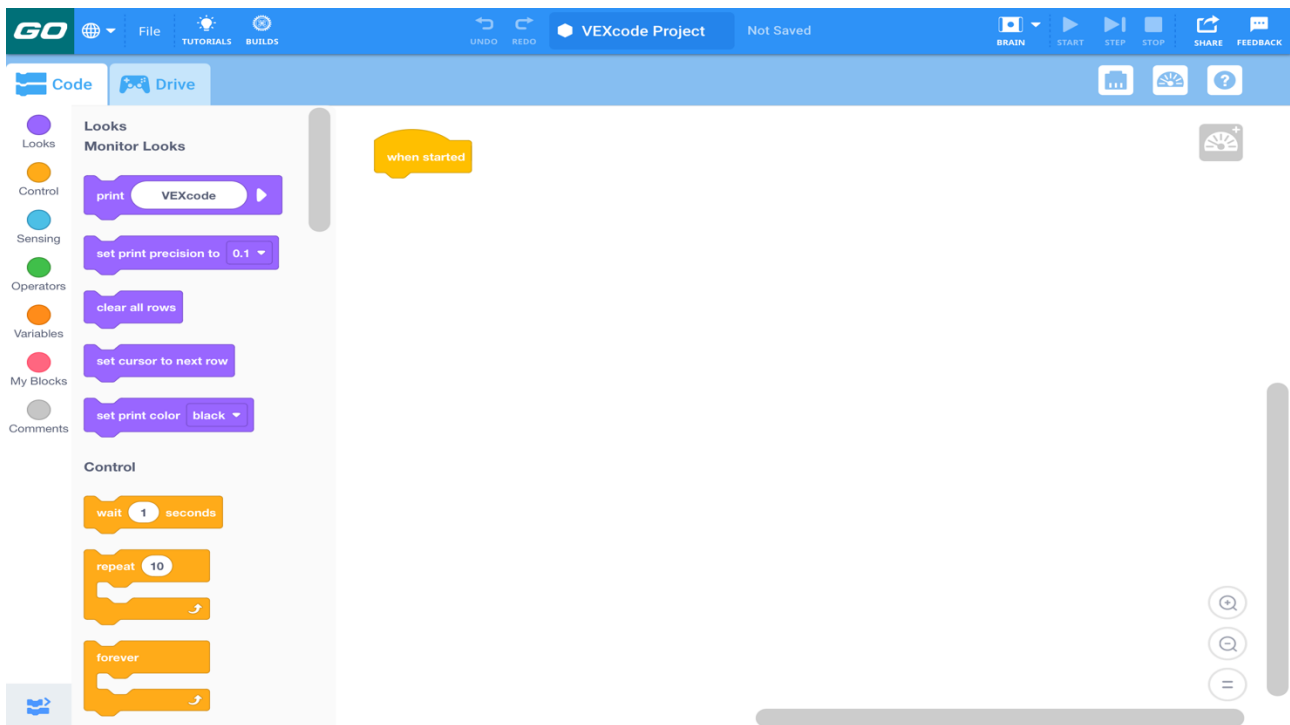
mindX
Technology School

BÀI 13**DEMO ROBOT****1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**

	Não dùng để điều khiển các linh kiện điện tử
	Pin dùng để cung cấp năng lượng cho não
	Động cơ giúp mô hình hoạt động. Động cơ quay theo 2 chiều là cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
	Led Bumper có 2 công dụng - Được sử dụng như một nút ấn khẩn cấp - Hiển thị màu các màu đỏ, xanh lá và trạng thái tắt
	Cảm biến mắt dùng để - Phát hiện vật cản - Phân biệt màu sắc: đỏ, xanh dương, xanh lá
	Nam châm điện dùng để hút và thả vật kim loại
	Công tắc

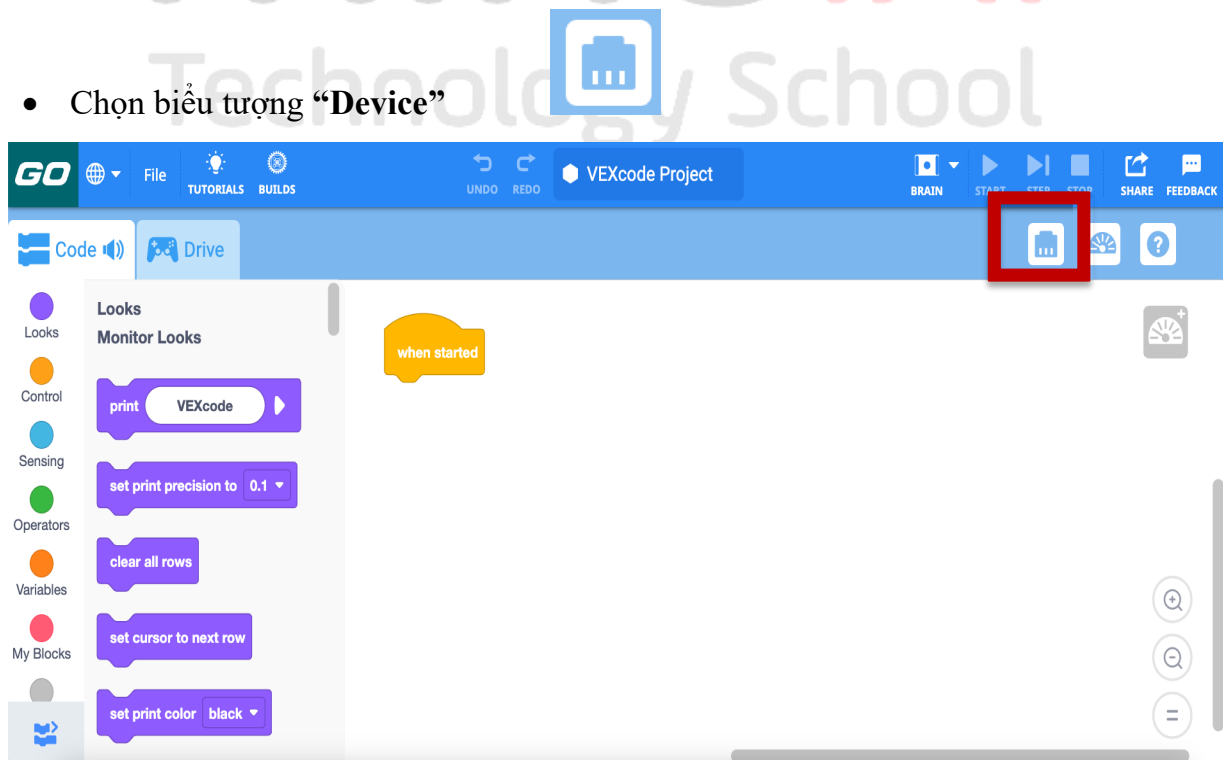
2. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN

2.1. Vexcode Go



2.2. Thiết lập mô hình

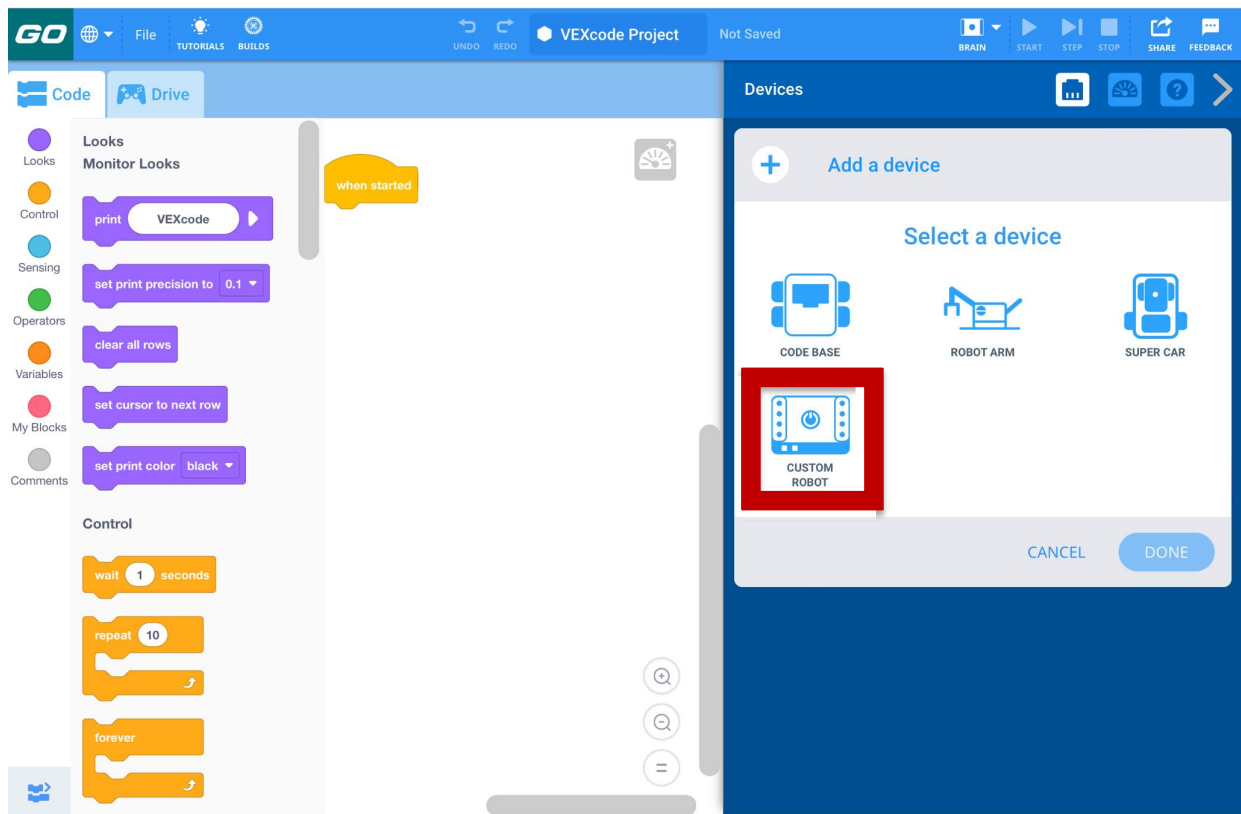
- Chọn biểu tượng “Device”



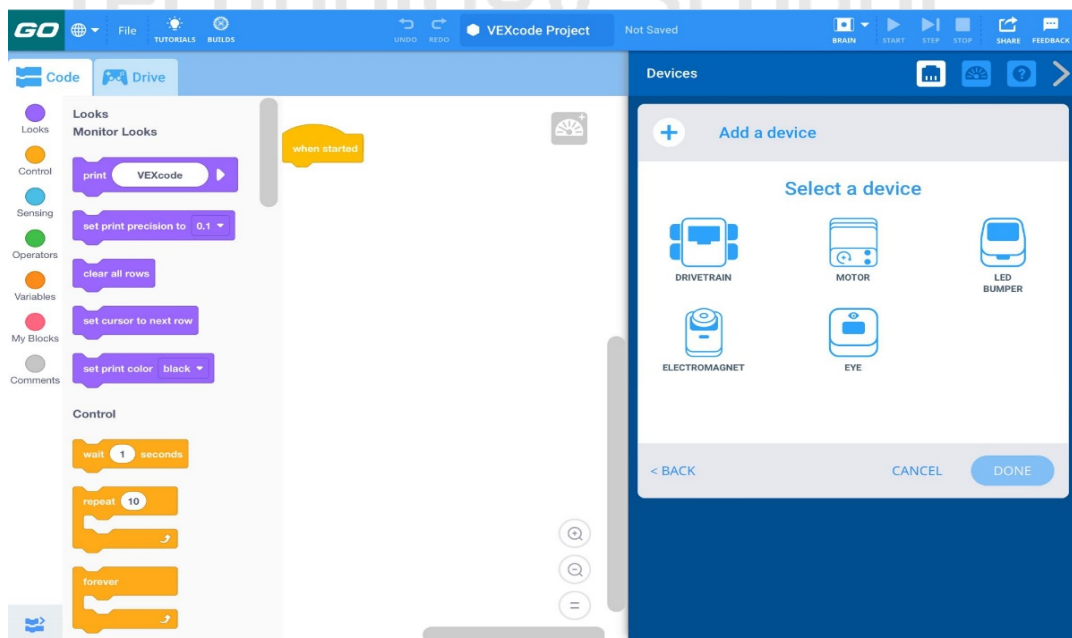
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

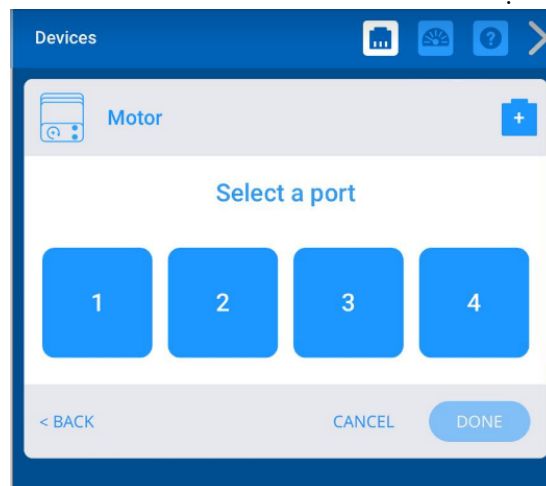
- Chọn Add a device → chọn Custom Robot:



- Thiết lập linh kiện điện tử có trong mô hình như : Motor, Led Bumper, Cảm biến mắt, nam châm điện

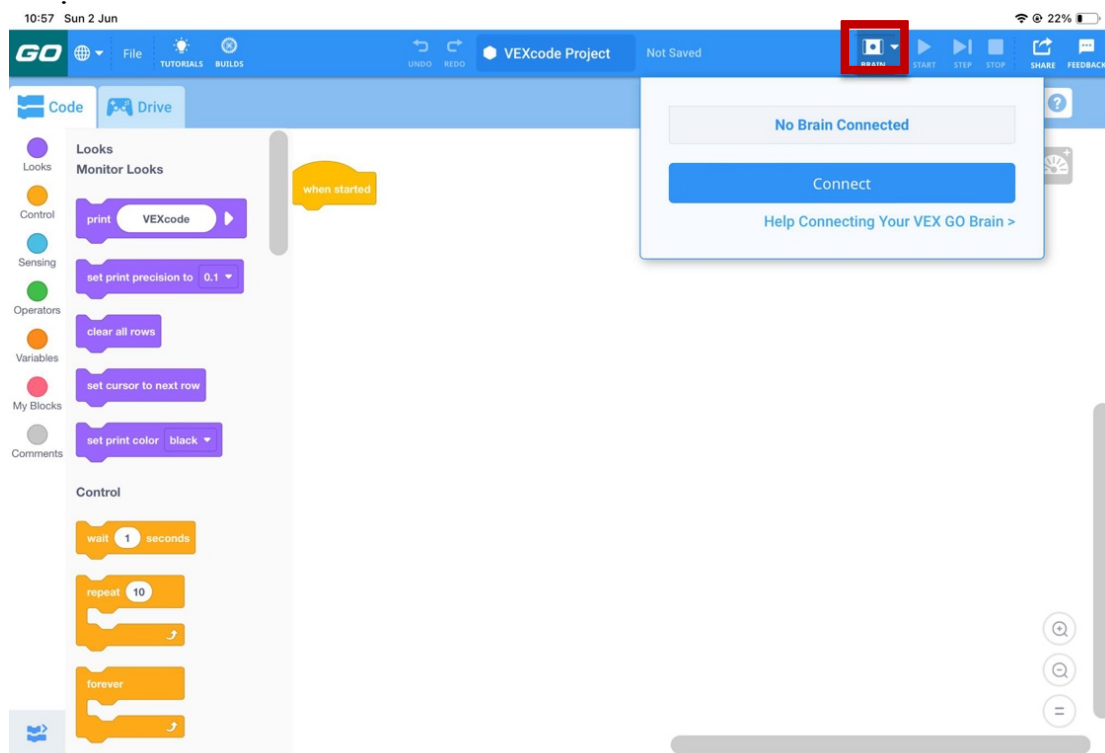


- Chọn cổng kết nối → chọn Done.



2.3 Kết nối não với tablet:

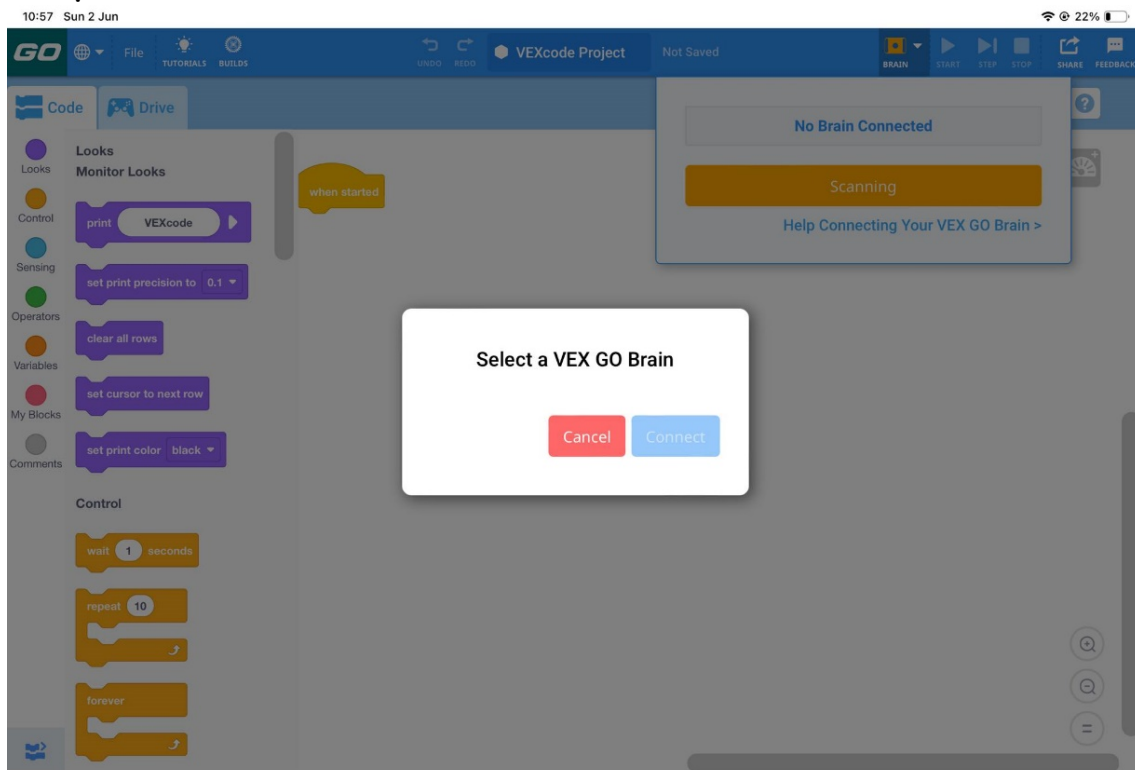
- Chọn Brain



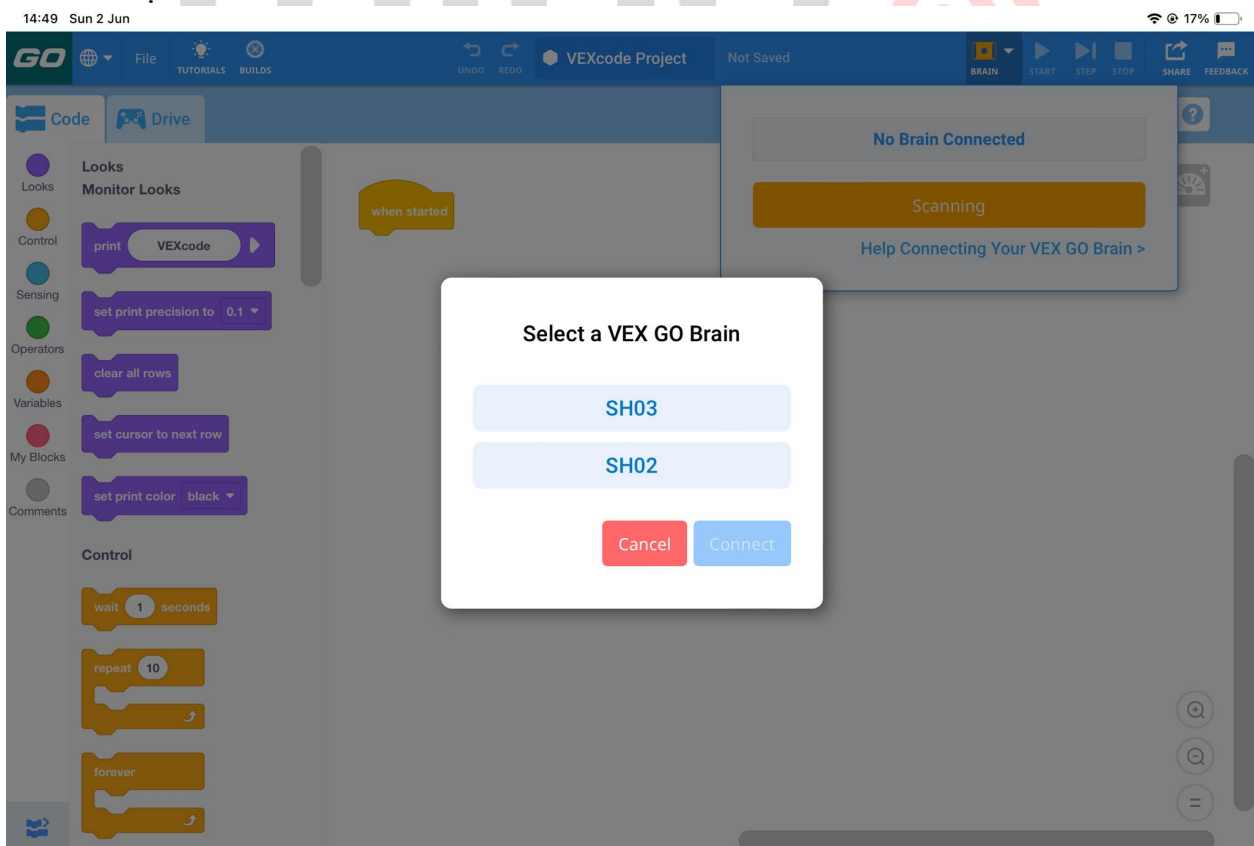
Tình trạng: [Hiệu lực]

Phiên bản: [Ver. 06-2024]

- Chọn Connect

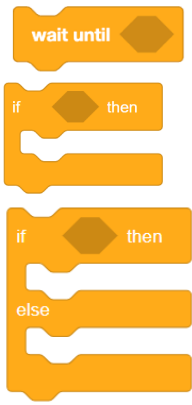


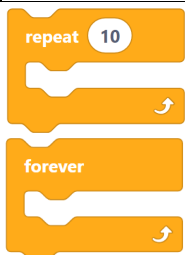
- Chọn tên của mô hình



- Sau đó chọn Connect để kết nối, khi biểu tượng Brain chuyển thành màu xanh lá thì nào đã kết nối thành công với Tablet.

3. Ý NGHĨA THẺ LỆNH

	Nhóm thẻ lệnh điều khiển động cơ
	Nhóm thẻ lệnh điều khiển Led Bumper
	Nhóm thẻ lệnh điều khiển cảm biến mắt
	Nhóm thẻ lệnh điều khiển nam châm điện
	Thẻ lệnh chờ
	Nhóm thẻ lệnh điều kiện.



Nhóm thẻ lệnh vòng lặp.

4. LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH

4.1 Chuẩn bị tác phong

- Chuẩn bị đầy đủ kiến thức, lời cần nói
- Xác định người xem
- Ăn mặc lịch sự, giọng nói dễ nghe.

4.2 Cách thuyết trình ấn tượng

a. Phần mở đầu (Luôn thêm kính ngữ dạ thưa)

- (1) Giới thiệu họ tên, tên mô hình.
- (2) Dẫn dắt mọi người cùng thưởng thức phần trình bày của mình.

Ví dụ:

(1) Xin chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn đã có mặt trong buổi Demo cuối khoá. Em tên là Nguyễn Văn A, học lớp Robotics tại MindX. Sau đây em xin trình bày mô hình Demo của em.

Mô hình của em có tên là ...

(2) Xin mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn xem phần hoạt động của mô hình.

b. Phần thân bài

- Học viên thực hiện phân hoạt động của mô hình
- GV đặt câu hỏi để HV trả lời

Lưu ý: Tác phong lịch sự khi đứng thuyết trình, sử dụng ngôn ngữ cơ thể.

c. Phần tổng kết

Gửi lời cảm ơn với người xem.

Ví dụ: Phần “gửi lời cảm ơn người xem”

Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành và theo dõi phần trình bày của em. Em hy vọng mọi người đã có một trải nghiệm trọn vẹn và ấn tượng tốt về phần sản phẩm thiết kế của em. Em xin cảm ơn!